

Problem Set for 31 March 2025

Exercise 1 For $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} U$ ($\dim < \infty$), show that

$$\dim \operatorname{im}(f) + \dim \operatorname{im}(g) \leq \dim \operatorname{im}(g \circ f) + \dim V.$$

The equality holds if and only if $\ker(g) \subset \operatorname{im}(f)$.

答: 考虑 $\operatorname{im}(g \circ f) = \operatorname{im}(g|_{f(U)})$. 根据 RN 等式,

$$\dim \ker g|_{f(U)} + \dim \operatorname{im}(g \circ f) = \dim \operatorname{im}(f).$$

只需证明

$$\dim \ker g|_{f(U)} + \dim \operatorname{im}(g) \leq \dim V.$$

依照 RN 等式, 只需证明

$$\dim \ker g|_{f(U)} \leq \dim \ker g.$$

取等当且仅当 $\ker(g) \subset \operatorname{im}(f)$.

Exercise 2 Let $A, B \in \mathbb{F}^{2m \times 2m}$ be matrices, such that

$$A^2 = B^2 = I_{2m}, \quad AB + BA = O_{2m}.$$

Show that there exists $P \in \text{GL}_{2m}(\mathbb{F})$ such that

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & O \\ O & -I_m \end{pmatrix}, \quad PBP^{-1} = \begin{pmatrix} O & I_m \\ I_m & O \end{pmatrix}.$$

答: 应当默认 $\mathbb{F}$ 的特征不为 2, 即 $1 + 1 \neq 0$; 不然, $A = B = I$ 即是反例.

由 A 与 B 的零化多项式 $x^2 - 1$ 在 $\mathbb{F}$ 上分解作一次因式的乘积, 故 A 与 B 在 $\mathbb{F}$ 上存在 Jordan 标准型. 简单讨论知 A 与 B 可对角化, 特征值为 ± 1 . 若 $Av = \lambda v$, 则

$$A(Bv) = -B(Av) = (-\lambda)(Bv).$$

将 A 与 B 的左乘视作线性映射. 容易看出存在一组 $\mathbb{F}^{2m}$ 的基 $\{v_i\}_{i=1}^{2m}$, 使得

$$\begin{aligned} \{v_i\}_{i=1}^m &\xrightarrow{A} \{v_i\}_{i=1}^m, & \{v_i\}_{i=1}^m &\xrightarrow{A} \{-v_i\}_{i=m+1}^{2m}, \\ \{v_i\}_{i=1}^m &\xrightarrow{B} \{v_i\}_{i=m+1}^{2m}, & \{v_i\}_{i=m+1}^{2m} &\xrightarrow{B} \{-v_i\}_{i=m+1}^{2m}. \end{aligned}$$

对线性自同态换基, 其在矩阵层面的表现是相似变换. 得证.

- 附: 寻找 $\{v_i\}$ 的方式. 取 $\ker(I - A)$ 的一组基 S_1 , 此时 $B(S_1) \subset \ker(I + A)$. 由 $B^2 = I$ 知 $B(S_1)$ 是线性无关组. 将 $B(S_1)$ 扩充至 $\ker(I + A)$ 的基 S_{-1} , 类似可证 $B(S_{-1})$ 是 $\ker(I - A)$ 中的线性无关组. 因此 $B: S_1 \rightarrow S_{-1}$ 是双射. 最后记 $\{v_i\}_{i=1}^m = S_1$, 并定义 $v_{m+i} = B(v_i)$.
- (optional, but very easy) For what kind of $z \in \mathbb{C}$, one can find $A, B \in \mathbb{C}^{2025 \times 2025}$ such that $AB = z \cdot BA \neq O$?

答案是 0 与所有 m -次单位根, m 取遍 $1 \leq m \leq 2025$. 先用线性变换猜出必要条件, 继而构造性地证明即可.

显然 z 可以为零, 考虑 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 之类的构造即可. 以下考虑 $z \neq 0$ 的情况.

任取 B 的非零特征根 λ 对应的特征向量 v . 此时 $V := \text{span}(\{A^k v\}_{k \geq 0})$ 是 A 与 B 公共的非零的不变子空间, 维度是 $1 \leq n \leq 2025$.

将 A 与 B 视作限制在不变子空间上的线性映射, 记作 $A|_V$ 与 $B|_V$. 在基 $\{A^k v\}_{k \geq 0}$ 下, $A|_V$ 是多项式的友矩阵, $B|_V$ 是以 $z^k \cdot \lambda$ 为对角元的对角矩阵. 由 $(B|_V)^{-1} A|_V B|_V = z \cdot A|_V$, 得

$$(A|_V)_{i,j} \cdot z^{i-j} = z \cdot (A|_V)_{i,j}.$$

比对系数, 得等式成立的必要条件: $z^{\dim V} = 1$.

往后证明, 对任意 z ($m \leq 2025, z^m = 1$), 都可以构造符合条件的 A 和 B . 先取 A 和 B 的规格为 $\begin{pmatrix} *_{m \times m} & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 在 $*$ 处分别取 m -轮换矩阵和对角矩阵 $\text{diag}(z, z^2, \dots, z^m)$. 依照定义, $AB = zBA$.

- **(optional, but very easy)** Find non-examples when $\mathbb{F}$ has characteristic 2, i.e., $1 + 1 = 0$.

$$A = B = I.$$

Exercise 3 Let $V = \text{Hom}_{\text{Sets}}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ be the set of continuous functions over $\mathbb{R}$, which also an $\mathbb{R}$ -vector spaces. We know that for any $x \in \mathbb{R}$, the map

$$\delta_x : \text{Hom}_{\text{Sets}}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto f(x)$$

is an surjection.

1. Show that $\bigcap_{x \in \mathbb{R}} \ker \delta_x = 0$ (in few words).

答: f 是零映射, 当且仅当 f 在每一点取零.

2. Moreover, show that $\{f_i\}_{i=1}^n \subset V$ is linearly independent **if and only if** there exists $\{x_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}$ such that

$$\det(A_{n \times n}) \neq 0, \quad a_{i,j} = f_i(x_j).$$

答: 若 $\{f_i\}$ 线性相关, 则 $\det A$ 恒等于 0. 若 $\{f_i\}$ 线性无关, 记 n 维空间

$$V = \text{span}(\{f_i\}_{i=1}^n).$$

依照 $V \cap \bigcap_{x \in \mathbb{R}} \ker \delta_x = 0$, 以及数学归纳, 存在 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 使得

$$\dim \left(V \cap \bigcap_{1 \leq k \leq i} \ker \delta_{x_k} \right) = n - k \quad (1 \leq k \leq n).$$

记 V_k 为上式中满足 $\dim V_k = k$ 者. 此时存在 V 的一组基 $\{g_i\}_{i=1}^n$ 使得 $\text{span}(g_{\leq k}) = V_k$, 遂得三角矩阵的行列式 $\det(g_i(x_j)) \neq 0$. 由于 $\{g_i\}$ 与 $\{f_i\}$ 相差一个基变换, 故

$$\det A = \det P \cdot \det g_i(x_j) \neq 0.$$

Exercise 4 (optional) (2023 年上海交通大学考研) 设 U, V, W 是给定域上的线性空间. $U \xrightarrow{\alpha} V$ 与 $V \xrightarrow{\beta} W$ 是线性映射且满足 $U \xrightarrow{\beta \circ \alpha} W$ 是零映射. 若对任何一个线性空间 X 和线性映射 $V \xrightarrow{f} X$ 使得 $U \xrightarrow{f \circ \alpha} X$ 为零, 都存在一个唯一的线性映射 $W \xrightarrow{\mu} X$ 使得 $f = \mu \circ \beta$, 证明

1. β 是满射 (in few sentences).

◦ 提示: β 是满射当且仅当对任意 X , 线性映射 $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, X) \xrightarrow{- \circ \beta} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, X)$ 总是单射.

答: 先作图

$$\begin{bmatrix} U & \xrightarrow{\alpha} & V & \xrightarrow{\beta} & W \\ \downarrow \text{若} & & \downarrow f & \text{则} & \downarrow \mu \\ 0 & \rightarrow & X & = & X \end{bmatrix}.$$

任意给定 $W \xrightarrow{p} X$, 则有 $V \xrightarrow{p \circ \beta} X$. 依照定义, $p \circ \beta$ 唯一确定了 p , 从而

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, X) \xrightarrow{- \circ \beta} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, X) \quad (\forall X).$$

是单射. 因此 β 是满的.

2. β 诱导了线性同构 $W \simeq V/\text{im}(\alpha)$. 换言之, 证明 β 是满的, 且 $\ker(\beta) = \text{im}(\alpha)$.

答: 直接取元素证明. 此处给出另一种仅用映射的方法.

取 $V \xrightarrow{f} X$ 为商映射 $V \xrightarrow{\pi} V/\text{im}(\alpha)$. 得 $W \xrightarrow{\mu} V/\text{im}(\alpha)$ 使得 $\mu \circ \beta = \pi$. 由 $\ker[V \xrightarrow{\beta} W] \supset \text{im}(\alpha)$, 故 $V \xrightarrow{\beta} W$ 诱导了 $V/\text{im}(\alpha) \xrightarrow{\beta'} W$, 换言之,

$$\left[V \xrightarrow{\pi} V/\text{im}(\alpha) \xrightarrow{\beta'} W \right] = [V \xrightarrow{\beta} W].$$

整合结论:

$$\mu \circ \beta = \pi, \quad \beta' \circ \pi = \beta.$$

因此 $(\mu \circ \beta') \circ \pi = \pi$, 且 $(\beta' \circ \mu) \circ \beta = \beta$. 由于 π 与 β 都是满射, 从而可以右消去. 因此 (μ, β') 是互逆的映射. 这给出线性同构 $W \simeq V/\text{im}(\alpha)$.